オンボードキー管理を設定
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/enable-onboard-key-management-96-later-nse-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オンボードキー管理を設定 1
ONTAP 9.6 以降ではオンボードキー管理を有効にしてください 1
ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にします 4
FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てる（オンボードキー管理） 6

オンボードキー管理を設定

ONTAP 9.6 以降ではオンボードキー管理を有効にしてください

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

このタスクについて

を実行する必要があります `security key-manager onboard enable` コマンドはクラスタにノードを追加するたびに実行します。MetroCluster 構成では、を実行する必要があります `security key-manager onboard enable` を実行してから、を実行します `security key-manager onboard sync` リモートクラスタで、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。MetroCluster 以外では、を使用できます `cc-mode-enabled=yes` リブート後にユーザにパスフレーズの入力を求めるオプション。

> オンボードキーマネージャがCCモードで有効になっている場合 (`cc-mode-enabled=yes`）では、システムの動作は次のように変更されます。
>
> - Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。
>
> NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっている場合に、ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しないと、システムはドライブを認証できず、自動的にリブートされます。これを修正するには、ブートプロンプトで正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。
>
> - システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。
>
> upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

> オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

作業を開始する前に

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

手順

1. キー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   ```
   security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
   ```

   > 設定 `cc-mode-enabled=yes` リブート後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を求める場合。。 `- cc-mode-enabled` オプションはMetroCluster 構成ではサポートされません。 。 `security key-manager onboard enable` コマンドは、に置き換わるものです `security key-manager setup` コマンドを実行します

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 ～ 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 ～ 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   > 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

。 `security key-manager key query` コマンドは、に置き換わるものです `security key-manager query key` コマンドを実行しますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、の認証キーが作成されたことを確認します `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

完了後

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

このタスクについて

を実行する必要があります `security key-manager setup` コマンドはクラスタにノードを追加するたびに実行します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5では、を実行する必要があります `security key-manager setup` ローカルクラスタおよび `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` リモートクラスタで、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5より前のバージョンでは、を実行する必要があります `security key-manager setup` ローカルクラスタで、約20秒待ってからを実行します `security key-manager setup` リモートクラスタで、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4以降では、 `-enable-cc-mode yes` リブート後にユーザにパスフレーズの入力を求めるオプション。

NVEの場合は、を設定します `-enable-cc-mode yes`を使用して作成したボリューム `volume create` および `volume move start` コマンドは自動的に暗号化されます。の場合 `volume create`を指定する必要はありません `-encrypt true`。の場合 `volume move start`を指定する必要はありません `-encrypt-destination true`。

> パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

作業を開始する前に

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

> ONTAP 9.4以降では、 `-enable-cc-mode yes` リブート後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を求めるオプション。NVEの場合は、を設定します `-enable-cc-mode yes`を使用して作成したボリューム `volume create` および `volume move start` コマンドは自動的に暗号化されます。

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 入力するコマンド `yes` オンボードキー管理を設定するプロンプトが表示されます。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   > 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   ```
   security key-manager key show
   ```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

完了後

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てる（オンボードキー管理）

を使用できます `storage encryption disk modify` コマンドを使用してFIPSドライブまたはSEDにデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブのデータにアクセスする際に使用します。

このタスクについて

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

作業を開始する前に

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

```
storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
```

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> を使用できます `security key-manager key query -key-type NSE-AK` キーIDを表示するコマンド。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
0000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

```
storage encryption disk show
```

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
0000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
0000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。